

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

Οδηγίες για την εκπόνηση της εργασίας

Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

1. Αντικείμενο της εργασίας

Θα πρέπει να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε μια εμπορική (business) εφαρμογή τύπου CRUD, τριών (3) επιπέδων (front-end, business logic, database) σε μικρή κλίμακα. Με τον όρο «μικρή κλίμακα» εννοούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να ασχοληθείτε με όλες τις πιθανές λειτουργίες μιας τέτοιας εφαρμογής αλλά να επιλέξετε 3-4 από αυτές που είναι σημαντικές, κατά την κρίση σας. Εξάλλου ο στόχος της εργασίας δεν είναι μόνο το λογισμικό που θα παραχθεί αλλά και η μεθοδολογία ανάπτυξης.

2. Μεθοδολογία ανάπτυξης

Θα χωριστείτε σε ομάδες με τρία (3) μέλη το πολύ. Η δήλωση των ομάδων γίνεται εδώ, [[αρχείο δήλωσης](#)], και θα πρέπει να συμπληρώσετε όλες τις στήλες του αρχείου. Η σχεδίαση και η ανάπτυξη θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της ευέλικτης ανάπτυξης δηλ κατ' ελάχιστον, οι απαιτήσεις θα είναι σε μορφή user stories, θα πρέπει να υπάρχει product backlog και ένα board για κάθε sprint. Τα sprints θα έχουν διάρκεια 15 ημερών και καλό θα είναι κάθε user story να μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα sprint.

Εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την διαχείριση έργου (στις δωρεάν εκδόσεις τους) είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

- [Trello](#)
- [Jira](#)
- [Azure DevOps](#)¹

Ημερομηνία έναρξης της εργασίας είναι η Δευτέρα 20/11. Ημερομηνία τερματισμού είναι το τέλος της εξεταστικής. Στα online εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να δώσετε πρόσβαση στο prezerak@uniwa.gr ώστε να μπορώ να ελέγχω την πρόοδο της δουλειάς σας.

¹ Έχετε δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία της Microsoft, στο Azure market place, μέσω του ακαδημαϊκού σας λογαριασμού.

3. Repo

Ως version control system, θα χρησιμοποιήσετε το [Git](#). Μια ικανοποιητική λύση, αν δε θέλετε να το δουλεύετε από τη γραμμή εντολών, είναι το παραθυρικό περιβάλλον [SourceTree](#). Ο κώδικας θα πρέπει να ανεβαίνει σε ένα repo στον ιστό (κατά προτίμηση [GitHub](#), [Gitlab](#) ή παρόμοιο). Εφόσον το repo είναι ιδιωτικό, θα πρέπει να δώσετε πρόσβαση στο prezerak@uniwa.gr ώστε να μπορώ να ελέγχω την πρόοδο της δουλειάς σας.

4. Αρχιτεκτονική συστήματος

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εφαρμογή σας θα έχει τρία επίπεδα (front-end, business logic, database). Οι περιορισμοί που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι (α) Το front-end θα επικοινωνεί με το business logic με χρήση RESTful web services (β) το business logic να βασίζεται σε αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού (γ) η βάση δεδομένων να είναι σχεσιακή και (δ) το business logic να επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων μέσω ORM. **Κατά τα λοιπά, μπορείτε να επιλέξετε το software stack της αρεσκείας σας.**

5. Front-end

Έχετε τις ακόλουθες εναλλακτικές:

- (i) Με βάση τα όσα έχετε διδαχθεί στο Τμήμα μας, το ευκολότερο για εσάς είναι μάλλον μια εφαρμογή Java με Swing desktop. Για τις κλήσεις των web services έχετε διάφορες επιλογές όπως HttpURLConnection, HttpClient API (Java 11 και μετά), [OkHttp](#) κ.α.
- (ii) Εναλλακτικά, μπορείτε να αναπτύξετε ένα web front-end με τις ιστοσελίδες να είναι server-side rendered (π.χ. Java servlets, PHP, MVC, Razor) και οι κλήσεις στα web services να γίνονται, καταχρηστικά², με javascript, ίσως και με τη βοήθεια κάποιας βιβλιοθήκης όπως η JQuery.
- (iii) Τέλος, μπορείτε να αναπτύξετε ένα SPA front-end χρησιμοποιώντας κάποιο web framework όπως Angular, Vue.js, React, Blazor κλπ.

Για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προτιμότερη επιλογή είναι η (iii), χρειάζεται όμως αρκετή προσπάθεια με βάση τις γνώσεις που έχετε πάρει μέχρι τώρα από το Τμήμα μας. Η όποια επιλογή σας δεν θα επηρεάσει τη βαθμολογία.

² «Καταχρηστικά» γιατί το server-side rendering μπορεί να δουλέψει χωρίς web services.

6. Backend

Θα έχει τη μορφή API σε 3 Layers (controllers, business logic, data) όπως θα πούμε στο μάθημα. Θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιήσετε Dependency Injection.

7. Βάση δεδομένων

Μπορείτε να επιλέξετε όποια σχεσιακή βάση δεδομένων προτιμάτε. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Ms Sql Server Express / Enterprise
- Oracle
- PostgreSQL
- MariaDB
- MySQL

8. ORM

Καλό θα ήταν η επικοινωνία με τη βάση να γίνεται μέσω ORM³. Υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα ORMs ανάλογα με το software stack και τη βάση δεδομένων, όπως (ενδεικτικά):

- .Net¹ Entity Framework
- Java Hibernate
- Ruby ActiveRecord
- Python Django ORM
- PHP Doctrine

9. Authorization / Authentication

Η εφαρμογή σας καλό είναι να διαθέτει ένα βασικό AA βασισμένο σε username / password. Εφόσον μπορείτε, προσπαθήστε να υλοποιήσετε και πρόσβαση στις λειτουργίες επί τη βάσει ρόλων (Role-based access). Σας συνιστώ την προσέγγιση του JWT αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.

³ Σε περίπτωση που δεν το καταφέρετε τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε SQL αλλά θα πρέπει να έχετε εξαντλήσει κάθε άλλη δυνατότητα. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα υπάρξει μικρή (αρνητική) επίδραση στη βαθμολογία.

10. Testing

Σε γενικές γραμμές οι CRUD εφαρμογές δε χρειάζονται unit-testing. Επίσης τη στιγμή που γράφετε αυτό το κείμενο, δεν έχετε εντρυφήσει ιδιαίτερα στο πως σχεδιάζονται και εκτελούνται unit tests. Ως εκ τούτου θα αναπτύξετε κάποια βασικά αυτοματοποιημένα integration tests στο τέλος του εξαμήνου (καταχρηστικά 😊 γιατί κανονικά πρέπει να τεστάρουμε πριν ολοκληρωθεί το κάθε sprint).

Συνήθως τα frameworks που χρησιμοποιούνται για unit testing, χρησιμοποιούνται και για integration testing. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- .Net¹ xUnit / NUnit / MsTest
- Java Junit
- Ruby Ενσωματωμένο
- Python PyTest
- PHP PHPUnit

11. Αξιολόγηση

Πεδίο	Μονάδες
Υπαρξη και χρήση αποθετηρίου κώδικα	1
Υπαρξη εργαλείου για την παρακολούθηση των sprints	2
Διεξαγωγή ανάπτυξης με βάση sprints	2
Χρήση Dependency Injection	1
Χρήση ORM	1
Υπαρξη integration tests	2
Μορφή κώδικα / UI Look & feel	1